有提示練習：預測及變量

圈選括號內每組一項；多選題用方格。文字回答各提供兩行。

作答資料

膽汁可把大油滴乳化成小油滴，脂質分子不變。預測須說明可觀察的變化；理由須連結這項作用。

B1.1 在相同油水混合物中加入 2 mL 膽汁並搖勻，預測一項可觀察的外觀變化，並寫出理由。

預測及理由：

變量提示

示例：只改搖勻方式並觀察外觀，搖勻方式是獨立變量，外觀是因變量；其餘條件保持相同。

B1.2 本次主比較只改變消化液組合。把因素分為獨立、因及控制變量。

獨立變量（主動改變的因素）	因變量（量度或觀察的結果）	控制變量（保持不變的因素）
☐ 油和水總體積	☐ 油和水總體積	☐ 油和水總體積
☐ 反應溫度	☐ 反應溫度	☐ 反應溫度
☐ 反應時間	☐ 反應時間	☐ 反應時間
☐ 加液總量	☐ 加液總量	☐ 加液總量
☐ 搖勻方式	☐ 搖勻方式	☐ 搖勻方式
☐ 混合物外觀	☐ 混合物外觀	☐ 混合物外觀
☐ 消化液組合	☐ 消化液組合	☐ 消化液組合

實驗前提

公平比較只改變測試因素，其餘條件相同；以下選項中有不合理的安排。

B1.3 選出公平比較所需的實驗前提，可選多於一項。

☐ 各裝置在相同反應時間後觀察。 ☐ X ＋ Y 組可加入較多總液量，以便與其他組比較。

☐ 各裝置起始油水量及加入液體的總量相同。 ☐ 各裝置使用相同搖勻方式。

有提示練習：對照組、標示與公平性

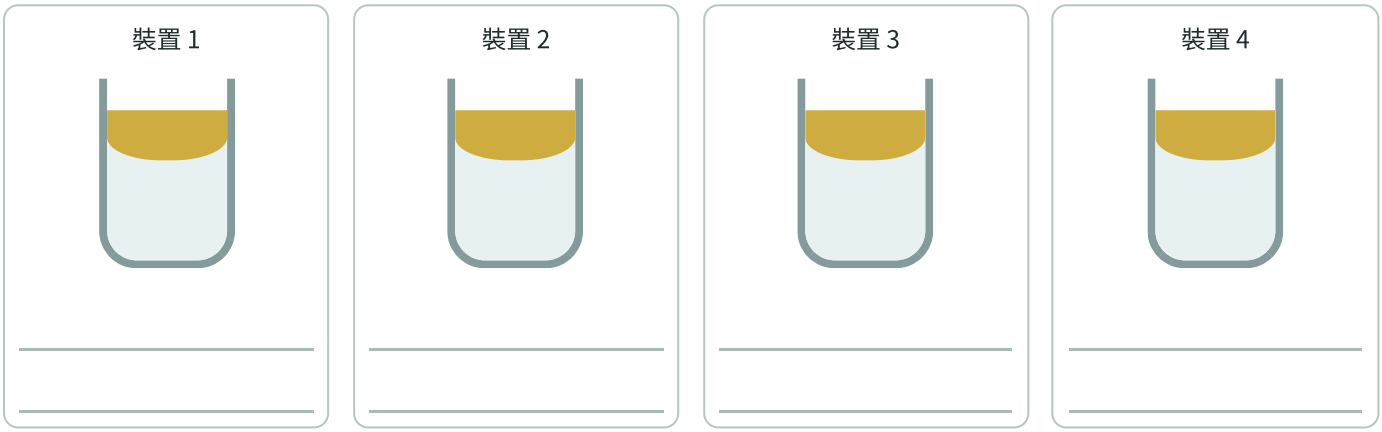
四組的起始油水量、加液總量、37°C、觀察時間及搖勻方式相同。

> 對照組
> 對照組與實驗組比較，用來判斷測試處理的影響；其餘條件應相同。

B2.1 要比較「加入消化液」與「只加水」，四組中哪一組是對照組？為甚麼要加入相同總液量？

B2.2 依以下配方，在圖下補全四組名稱及加液量。

配方：水 2 mL；X 2 mL；Y 2 mL；X＋Y 各 1 mL。起始油水量相同。



B2.3 某人讓水組加 2 mL 水，X＋Y 組卻加 2 mL X 及 2 mL Y，其餘條件相同。這是否公平？指出問題、修正兩種消化液的量，並說明理由。

先計每組的加液總量；再判斷是否只改了一項因素。

> 證據提示
> 外觀是線索，不能代替消化產物的化學檢測；仍需其他檢測及重複測試。

B2.4 外觀證據的限制：選出最恰當的說法，再寫出需要的另一類證據。

本實驗只記錄油層及混濁／清澈外觀，沒有直接檢測消化產物。最恰當的說法是：（外觀可提供消化液作用的線索，但不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸。 ／ 只要混合物清澈，就已完全證明脂質分解成甘油和脂肪酸。）

簡短理由／解釋：

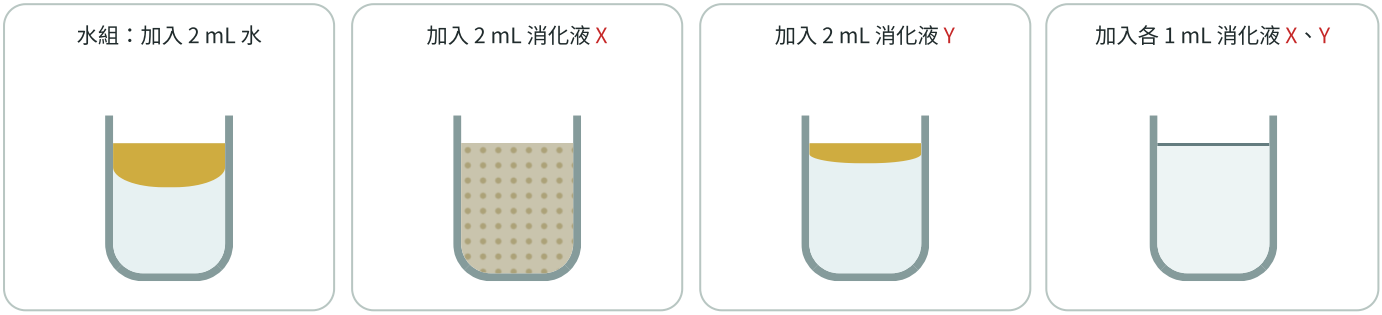
先完成並保留 B 的首次答案；取得 C 後用另一顏色修正，不擦除原文。

獨立應用：四組主實驗

觀察提示
留意有否分層、油層厚薄及混濁程度；先描述外觀，再解釋原因。

B3.1 觀察圖 1，記錄四組的外觀。

圖 1　四組主實驗的外觀



裝置／條件	自行記錄外觀（每組一項）	
水組：加入 2 mL 水	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 變得混濁	☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得清澈
加入 2 mL 消化液 X	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 變得混濁	☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得清澈
加入 2 mL 消化液 Y	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 變得混濁	☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得清澈
加入各 1 mL 消化液 X、Y	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 變得混濁	☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得清澈

乳化提示
乳化把大油滴分散成小油滴，脂質分子結構不變。

B3.2 X 的作用：完成括號選擇，再用乳化概念解釋外觀。

消化液 X 最主要使脂質變成 （清澈溶液 ／ 混濁乳狀液）。

簡短理由／解釋：

表面積提示
同量脂質分散成小油滴，可讓脂肪酶接觸更多表面；這不是速度量度。

B3.3 油滴變小後的總表面積：完成選擇並說明如何有助 Y 作用。

消化液 X 先把大油滴分散成小油滴，令總表面積 （減少 ／ 增加），有助消化液 Y 作用。

簡短理由／解釋：

先完成並保留 B 的首次答案；取得 C 後用另一顏色修正，不擦除原文。

獨立應用：熱處理與證據

熱處理資料

脂肪酶是蛋白質；高溫可改變其形狀，使酶變性失活。本模型中冷卻後不恢復作用。煮沸的液體須先冷卻至共同 37°C，才作公平比較。

B4.1 要研究煮沸某一消化液的影響，應以哪一組作對照組？比較前要怎樣處理煮沸的液體？

B4.2 觀察圖 2，記錄兩組熱處理外觀，與未煮沸 X＋Y 對照組比較。

圖 2　煮沸及冷卻後的比較



裝置／條件	自行記錄外觀（每組一項）	
加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 X 後冷卻）	☐ 變得混濁	☐ 變得清澈
加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 Y 後冷卻）	☐ 變得混濁	☐ 變得清澈

B4.3 受熱後失去作用的消化液：完成選擇，並解釋冷卻後仍失去作用的原因。

延伸結論：被煮沸後失去作用的消化液是（消化液 X ／ 消化液 Y）。

簡短理由／解釋：

資料限制

脂肪酶水解脂質，形成甘油及脂肪酸。圖示沒有量度速度；X＋Y 各 1 mL，單獨組各 2 mL，不能定量證明協同作用或速率增加。解釋時寫出組名及觀察差異。

B4.4 引用至少一組主實驗比較及一組熱處理比較，解釋乳化、酶作用及變性。寫明你比較的組別；不要聲稱定量證明協同作用或速度增加。

先完成並保留 B 的首次答案；取得 C 後用另一顏色修正，不擦除原文。